МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Моделирование сред и разработка приложений виртуальной и дополненной реальности»

Практическая работа № 4

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Старший преподаватель *Горбатов Г.В.* _____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Создание и использование системы частиц

Была создана и использована система частиц (рис. 1), которая в пределах темы проекта используется следующим образом:

- Игрок оставляет за собой «след». Это реализовано с помощью эффекта «Trail».
- При прыжке под игроком появляются частицы. Это сделано с помощью эффекта «Particle System». Для корректного воспроизведения данного эффекта был обновлен скрипт «PlayerController.cs». Изменения представлены в листинге 1.

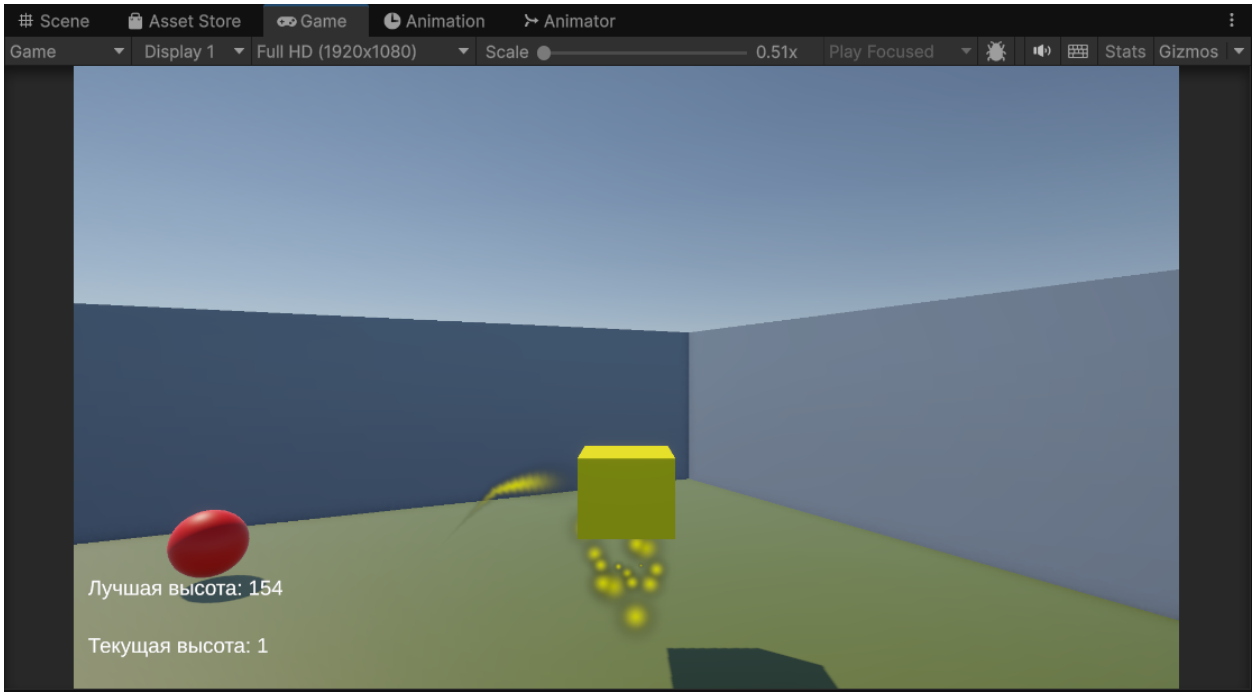

Рисунок 1 — Система частиц в игровом процессе

Листинг 1 - Система частиц в коде скрипта PlayerController.cs

```
...
    public ParticleSystem jumpEffect;
...
    void HandleJumpLogic()
    {
        ...
        if (jumpBufferTimer > 0 && coyoteTimer > 0)
        {
            jumpEffect.Play();
            ...
        }
    }
...
```

2. Процедурная и ключевая анимация, система Аниматор

Были разработаны 3 анимации для игрового персонажа (рис. 2):

- «Idle» - стандартное состояние игрока. Размер куба: (1.0, 1.0, 1.0).
- «Jump» - состояние куба при совершении прыжка (слегка сжатый по оси Y и вытянутый по осям X и Z). Размер куба: (1.1, 0.8, 1.1).
- «Fall» - состояние куба при падении (слегка сжатый по осям X и Z и вытянутый по оси Y). Размер куба: (0.8, 1.2, 0.8).

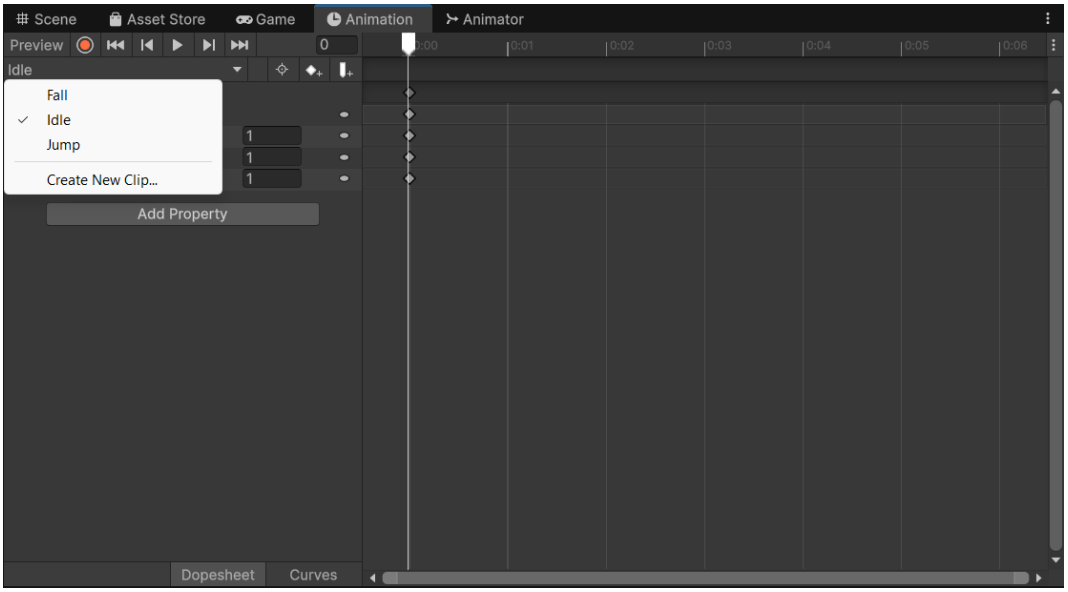

Рисунок 2 — Окно «Animation»

Условия, при которых вызываются переключения состояний:

- «Idle» → «Jump»: isGrounded = False, verticalVelocity > 0;
- «Jump» → «Fall»: verticalVelocity < 0;
- «Fall» → «Idle»: isGrounded = True.

Визуальное отображение этих переключений представлено на рис. 3.

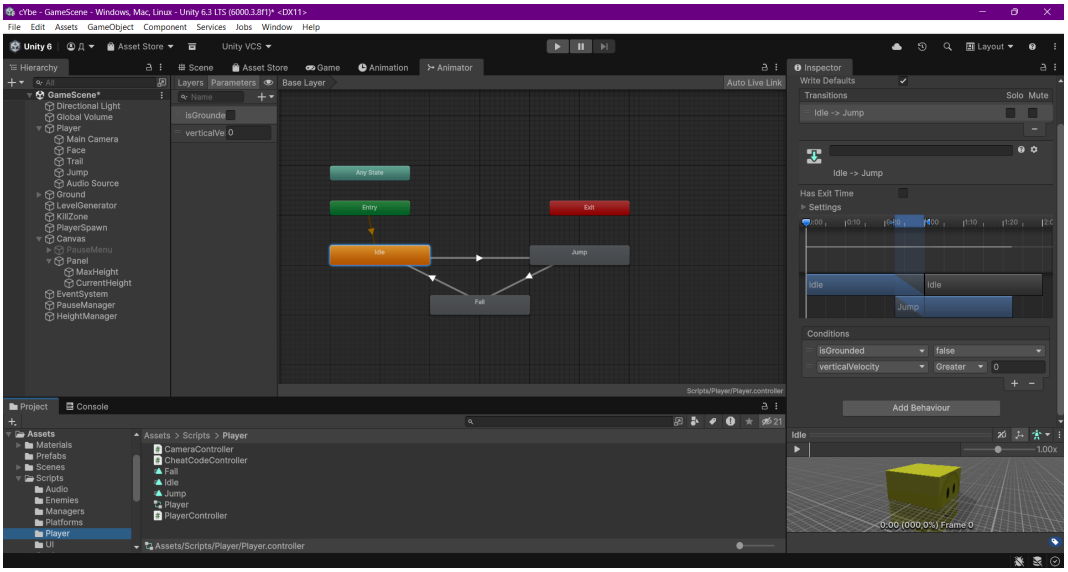

Рисунок 3 — Окно «Animator»

Для передачи значений из игры в систему Аниматор был обновлен скрипт «PlayerController.cs». Изменения представлены в листинге 2.

Листинг 2 - Аниматор в коде скрипта PlayerController.cs

```
...
    public Animator animator;
...
    void Update()
    {
        ...
        animator.SetBool("isGrounded", isGrounded);
        animator.SetFloat("verticalVelocity", rb.linearVelocity.y);
    }
...
```

3. Добавление и динамическая настройка пользовательского звука

Был добавлен звуковой эффект для прыжка, а также фоновая музыка (рис. 4, листинг 3).

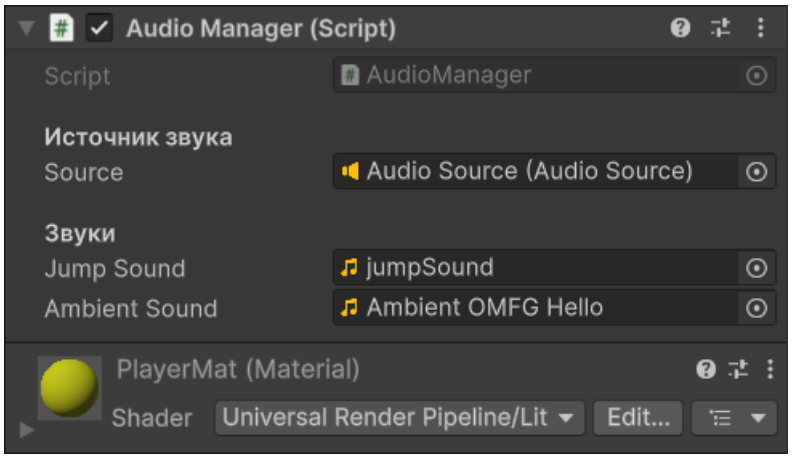

Рисунок 4 — AudioManager у игрока

Листинг 3 - Код скрипта AudioManager.cs

```
using UnityEngine;

public class AudioManager : MonoBehaviour
{
    [Header("Источник звука")]
    public AudioSource source;

    [Header("Звуки")]
    public AudioClip jumpSound;
    public AudioClip ambientSound;

    void Start()
    {
        source.loop = true;
        source.clip = ambientSound;
        source.Play();
    }

    public void PlayJump()
    {
```

```
        source.PlayOneShot(jumpSound);
    }
}
```